Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Online

METODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 1

Nombre de la actividad: Sistemas numéricos y su presentación

Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico

Tema 1: Sistemas numéricos y su representación en el punto flotante

FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres: Lenin Lopez

Fecha: 12/04/2026

Carrera: Ciencia de Datos e IA

Periodo académico: 2026-1S

Semestre: 4to.

Metodos Numericos y Problemas Complejos

Apartado A:

① Convertir de sistema decimal a binario (aplicando el procedimiento manual).

a) $28_{10} \rightarrow (\ )_2$

$$\begin{array}{r|l} 28 & 2 \\ 0 & 14 \\ & 0 \quad 7 \\ & \quad 1 \quad 3 \\ & \quad\quad 1 \quad 1 \end{array}$$

$28_{10} = 11100_2$

b) $64_{10} \rightarrow (\ )_2$

$$\begin{array}{r|l} 64 & 2 \\ 0 & 32 \\ & 0 \quad 16 \\ & \quad 0 \quad 8 \\ & \quad\quad 0 \quad 4 \\ & \quad\quad\quad 0 \quad 2 \\ & \quad\quad\quad\quad 0 \quad 1 \end{array}$$

$64_{10} = 100000_2$

c) $91_{10} \rightarrow (\ )_2$

$$\begin{array}{r|l} 91 & 2 \\ 1 & 45 \\ & 1 \quad 22 \\ & \quad 0 \quad 11 \\ & \quad\quad 1 \quad 5 \\ & \quad\quad\quad 1 \quad 2 \\ & \quad\quad\quad\quad 0 \quad 1 \end{array}$$

$91_{10} = 1011011_2$

② Convertir de sistema binario a decimal

a) 110101_2 a $(\ )_{10}$

5 4 3 2 1 0
1 1 0 1 0 1

$1\times2^5 + 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$

$32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1$

53

$110101_2 = 53_{10}$

b) 101110_2 a $(\ )_{10}$

5 4 3 2 1 0
1 0 1 1 1 0

$1\times2^5 + 0\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0$

$32 + 0 + 8 + 4 + 2 + 0$

46

$101110_2 = 46_{10}$

c) 111000_2 a $(\ )_{10}$

5 4 3 2 1 0
1 1 1 0 0 0

$1\times2^5 + 1\times2^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 0\times2^0$

$32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0$

56

$111000_2 = 56_{10}$

Escaneado con CamScanner

③ CONVERTIR NÚMEROS DECIMALES FRACCIONARIOS A BINARIO

a) 0.625_{10} a $(\ )_2$

$0.625 \times 2 = 1.250 \rightarrow 1$
$0.250 \times 2 = 0.50 \rightarrow 0$
$0.50 \times 2 = 1.0 \rightarrow 1$

$0.625_{10} = 0.101_2$

b) $0,4375_{10}$ a $(\ )_2$

$0.4375 \times 2 = 0.875 \rightarrow 0$
$0.875 \times 2 = 1.75 \rightarrow 1$
$0.75 \times 2 = 1.5 \rightarrow 1$
$0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow 1$

$0,4375_{10} = 0.0111_2$

c) $0,8125_{10}$ a $(\ )_2$

$0.8125 \times 2 = 1.625 \rightarrow 1$
$0.625 \times 2 = 1.25 \rightarrow 1$
$0.25 \times 2 = 0.50 \rightarrow 0$
$0.50 \times 2 = 1.00 \rightarrow 1$

$0.8125_{10} = 0,1101_2$

④ CONVERTIR NUMEROS BINARIOS FRACCIONARIOS A DECIMAL

a) $0,1011_2$ a $(\ )_{10}$

$1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$
$\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$
$0.5 + 0 + 0.125 + 0.0625$
0.6875

$0.1011_2 = 0.6875_{10}$

b) $0,0101_2$ a $(\ )_{10}$

$0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$
$0 + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16}$
$0.25 + 0,0625$
$0,3125$

$0,0101_2 = 0,3125_{10}$

c) $0,1110_2$ a $(\ )_{10}$

$1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4}$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + 0$
$0.5 + 0.25 + 0.125$
0.875

$0,1110_2 = 0,875_{10}$

APARTADO B: REPRESENTACION NUMERICA EN LA COMPUTADORA.

1) REPRESENTAR LOS SIG. NUMEROS EN BINARIO CON SIGNO (8 BITS)

SIGNO [0 (+) ; 1 (-)]

a) +7

$7 \mid 2$
$1 \quad 3 \mid 2$
$\quad 1 \quad 1$

$+7 = 00000111$

b) -12

$12 \mid 2$
$0 \quad 6 \mid 2$
$\quad 0 \quad 3 \mid 2$
$\quad\quad 1 \quad 1$

$-12 = 1001100$

c) -3

$3 \mid 2$
$1 \quad 1$

$-3 = 10000011$

Escaneado con CamScanner

d) +20

20 | 2
0 10 | 2
0 5 | 2
1 2 | 2
0 1

+20 = 0010100

e) +5

5 | 2
1 2 | 2
0 1

+5 = 0000101

2) COMPLETA LA TABLA DE ESTANDAR DE PUNTO FLOTANTE.

PRECISION	BIT DE SIGNO	BIT DE XPONENTE	BIT DE MANTISA
SIMPLE	1	8	23
DOBLE	1	11	52

APARTADO C. PROGRAMACIÓN Y CONVERSIÓN NUMERICA EN PYTHON.

Apartado C: Programación y conversión numérica en Python

Desarrollar un programa en Python que convierta un número decimal entero a binario mediante divisiones sucesivas.

```python
def decimal_a_binario(n):
    if n == 0:
        return "0"

    residuos = []
    while n > 0:
        residuos.append(str(n % 2))
        n //= 2

    return "".join(reversed(residuos))

entrada = input("Ingrese un numero decimal entero: ").strip()
numero = int(entrada) if entrada else 0

print("Decimal:", numero)
print("Binario:", decimal_a_binario(numero))
```

✓ 3.5s

```
Decimal: 1125
Binario: 10001100101
```

Escaneado con CamScanner